A bolsa maior atrai a 1ª opção? Um modelo de escolha para o Programa Mais Médicos Especialistas



Grupo 2
Bernardo Gomes, Bruno Manta, Felipe Barros, Felipe Marques, Gabriel Benegra, Kauã Santos, Vinicius Sbruzzi

A escassez de especialistas já é tratada como urgência sanitária

Insper

MEDICINA S/A — 17/02/2026

A escassez de especialistas deixou de ser um simples sinal de alerta

Por **Antonio José Gonçalves**

Amado Mundo — 12/06/2026

Formação médica avança, mas ainda faltam especialistas no Brasil

Por **Priscila Planelis**

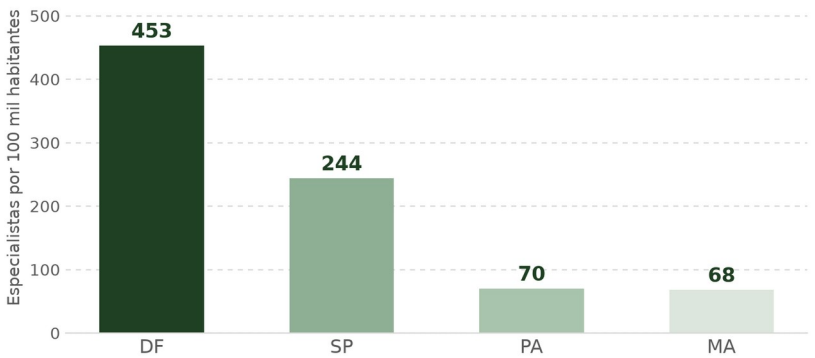
CÂMARA DOS DEPUTADOS — 20/05/2004

Faltam médicos especialistas em doenças do fígado em todo o País, apontam debatedores

Agência Câmara Notícias

I. Escassez de especialistas é concentrada territorialmente

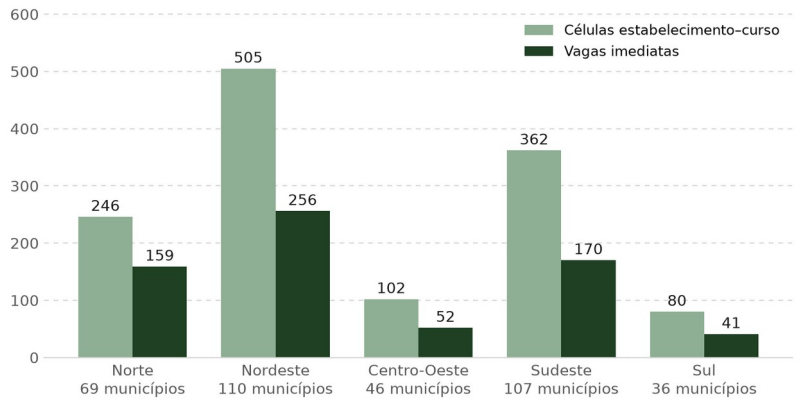
Especialistas por 100 mil habitantes, as duas maiores e as duas menores UFs – dez/2024



Dezembro de 2024. As duas maiores e as duas menores razões entre as unidades da federação. Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB).

II. O ciclo 1 do PMM-E abriu vagas nas cinco regiões

Células estabelecimento × curso e vagas imediatas, ciclo 1, 1ª chamada



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células em 460 estabelecimentos e 368 municípios; 678 vagas imediatas e 1.145 posições de cadastro de reserva. Quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

Fontes: Medicina S/A; Amado Mundo; Agência Câmara; Scheffer et al., Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB), só as UFs com valor citado; quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

A bolsa do PMM-E é maior onde o município é mais vulnerável

Insper

O Secretário do Povo
27/08/2026

Pernambuco tem 40 médicos especialistas em atividade e recebe mais 86 profissionais

+86 novos especialistas do PMM-E chegando a Pernambuco

ClickPiauí
27/08/2026

Paraíba tem 70 médicos especialistas em atividade e recebe mais 28 profissionais

6 Municípios paraibanos reforçados pelo PMM-E

agência gov
10/09/2025

Mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões vão fortalecer o SUS

Do total de profissionais, 72% serão destinados a áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade.

gov.br | GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE
27/08/2026

Ministério da Saúde prorroga permanência de médicos especialistas até fevereiro de 2027 em todo o país

1.480 especialistas do PMM-E em atividade hoje

I. A regra: a bolsa mensal cresce com o IVS do município da vaga

IVS = Índice de Vulnerabilidade Social (Ipea, Censo 2010)

IVS até 0,300
R$ 10 mil
por mês

IVS de 0,300 a 0,400
R$ 15 mil
por mês

IVS acima de 0,400
R$ 20 mil
por mês

O município não escolhe a bolsa: ela sai da regra.

PERGUNTA

Quando o médico escolhe entre as vagas do PMM-E, a bolsa maior faz uma vaga ser a sua 1ª opção?

Fontes: Ministério da Saúde (gov.br), notas de 10/09/2025 e 27/08/2026; O Secretário do Povo e ClickPiauí, 27/08/2026; editais do PMM-E (SGTES/MS), faixas da bolsa; Ipea, IVS 2010.

Da regra da bolsa à saúde: teoria da mudança

Insper

1 REGRA

IVS 2010 oficial
IPEA, ATLAS IVS
Vulnerabilidade social do município.

Faixa da bolsa · Cortes do IVS em 0,300 e 0,400.

até 0,300	0,301 a 0,400	acima de 0,400
R$ 10 mil	**R$ 15 mil**	**R$ 20 mil**

2 ESCOLHA DO MÉDICO

REDUZ O VALOR

Custo de viver ali (geográfico)
REDDING & ROSSI-HANSBERG (2017)
Moradia, deslocamento, amenidades e distância de casa.

ELEVA O VALOR

A bolsa eleva o salário esperado
MOEHLING et al. (2020)
E(w | B) sobe com a faixa. Rende mais onde a vida é barata.

REDUZ O VALOR

Custo de trabalhar ali (laboral)
CHONÉ & MA (2011)
Equipe, capital, esforço e altruísmo do médico.

Valor da vaga para o médico · Valor presente da renda real menos o custo do lugar.
MOEHLING et al. (2020)

3 DA VAGA À SAÚDE

Parcela de médicos que a escolhe (π)
Médicos diferem em curso, vínculos e preferências.

Vaga preenchida
Chance de a vaga receber ao menos um médico.

Capacidade
Vínculos e horas de especialistas.

Produção e acesso
Consultas, exames e cirurgias.

Saúde
Espera e internações dos moradores.

AGREGAÇÃO · BURDETT, SHI & WRIGHT (2001)

ELOS DA POLÍTICA: DO PROVIMENTO À SAÚDE

Diagrama teórico: as setas dizem o que o modelo prevê, não o que foi estimado.

Hipótese: na mesma UF, a bolsa maior atrai a 1ª opção

HIPÓTESE

Entre duas vagas do mesmo curso e da mesma UF, a que paga R$ 5 mil a mais por mês tem mais chance de ser a 1ª opção do médico.

I. Exemplo: o que a hipótese compara

ilustrativo

Um candidato
cardiologista que trabalhava em Minas Gerais

→

Vaga A · MG R$ 10 mil/mês

Vaga B · MG R$ 15 mil/mês

→

Hipótese: P(B ser a 1ª opção) > P(A ser a 1ª opção)
mesmo curso, mesma UF e o resto igual: distância, porte, IVS em curva contínua

Contraste
vagas diferentes, para o mesmo médico, num mesmo momento

Medida
razão de chances da 1ª opção por +R$ 5 mil: hipótese > 1

Não é
que mais médicos cheguem ao município: só a escolha de quem se inscreveu

Cautela: formulada depois de ver os dados: o resultado é exploratório. A bolsa muda junto com outras regras no mesmo corte de IVS (pacote).

Fontes: doc 07 da banca 2 (decisão do autor de 28/10/2026); adendo 52e; doc 57x; auditoria 48. docs/07_apresentacoes/banca2/12_revisao_pos_banca_0411.md.

Base: uma linha por candidato × vaga possível

Insper

I. Variáveis: como cada uma é construída

Variável	Construção	Fonte
1ª opção (y)	1 na vaga marcada em 1º lugar; 0 nas outras vagas do curso e ciclo	Editais PMM-E (SGTES/MS)
Bolsa	R$ 10, 15 ou 20 mil/mês pela faixa do IVS do município da vaga	Quadros de vagas; Ipea
Local de trabalho anterior	município do vínculo médico no CNES antes da inscrição (não é a residência)	CNES/DATASUS
Distância	km entre os centros do município anterior e do município da vaga	IBGE
Par de UFs	UF de trabalho anterior × UF da vaga	IBGE
Controles	curva do IVS; mesma região de saúde; mesmo município; porte; capital; vaga imediata	Ipea; TabNet; IBGE; quadros

II. Formato longo

linhas ilustrativas, não dados reais

Candidato	Vaga	y	Bolsa	km	Par
A (MG)	v1 · MG	0	10	120	MG→MG
A (MG)	**v2 · MG**	**1**	**15**	**340**	**MG→MG**
A (MG)	v3 · SP	0	10	510	MG→SP
A (MG)	v4 · BA	0	20	980	MG→BA
B (BA)	v1 · MG	0	10	1.100	BA→MG

Cada candidato vê todas as vagas do seu curso e ciclo; y = 1 numa só.

5.714 candidatos com 1ª opção (ciclos 1–3) → **5.425** com local de trabalho anterior no CNES → **5.417** no modelo principal

578.998 linhas candidato × vaga (≈ 107 por candidato)

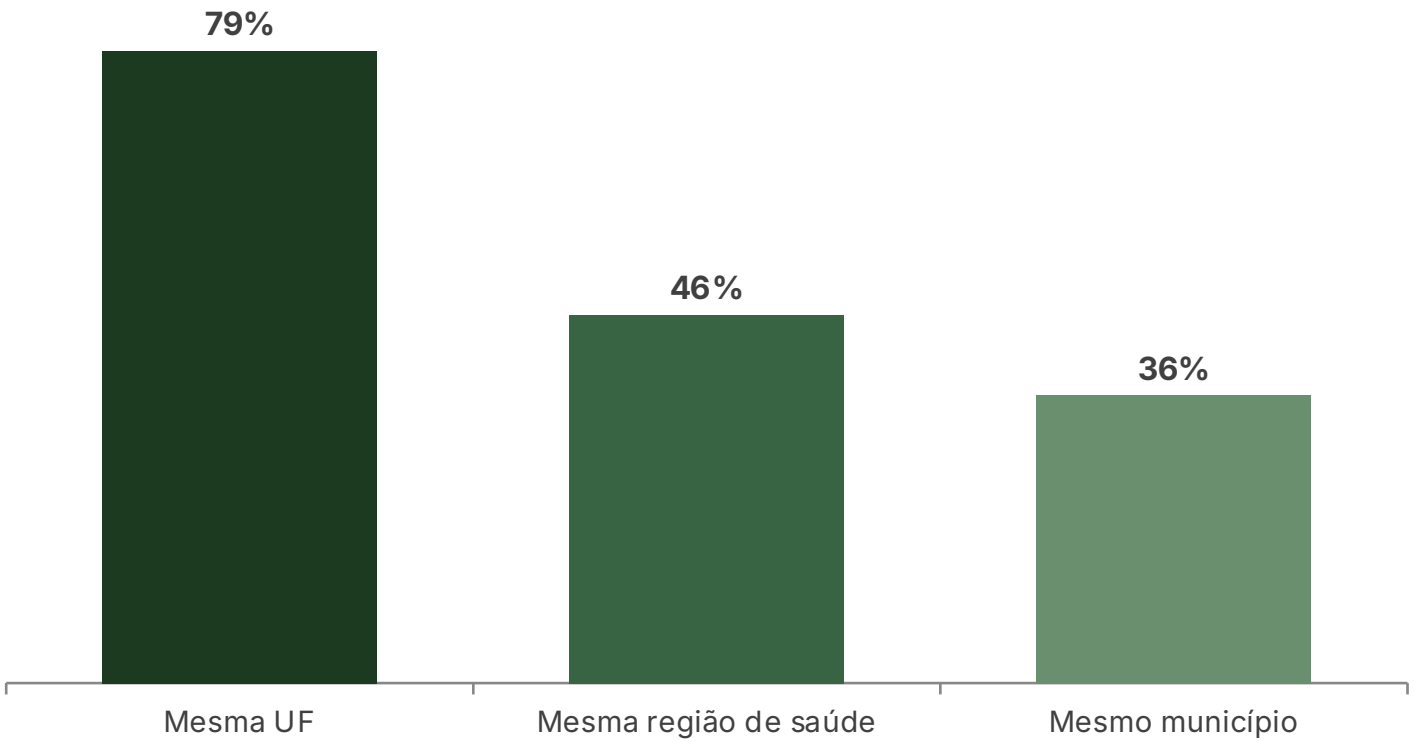
Fontes: editais e quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS (portão G1); Ipea, IVS 2010; IBGE; TabNet. P1_resumo.json; VL_estimativas.csv (VL-1).

79% escolhem uma vaga na UF onde já trabalhavam

Insper

I. Onde fica a 1ª opção, em relação ao local de trabalho anterior

% dos 5.425 candidatos com 1ª opção e local de trabalho anterior identificado



51 km
é a distância mediana até a 1ª opção

3 em 4
escolhem uma vaga a até 189 km

POR ISSO

O modelo compara só vagas da mesma UF: a UF entra como pareamento, não como resultado.

Descritivo: mostra onde escolhem, não por quê. Local de trabalho anterior = vínculo no CNES, não a residência.

Fontes: listas de classificação dos editais do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS (portão G1); malha municipal do IBGE. G1_distancias_opcoes.parquet.

Método passo a passo: como medimos o peso da bolsa

Logit condicional (McFadden, 1974; Nobel de Economia de 2000): o modelo padrão para quem escolhe uma opção entre várias. É o que Bobba et al. usam para professores escolhendo vagas no Peru.

1
O cardápio

Cada candidato vê todas as vagas abertas do seu curso no ciclo: ≈ 107 vagas, em média.

→

2
A escolha

Na base, uma linha por candidato × vaga. A vaga que ele marcou como 1ª opção vale 1; as outras, 0.

→

3
A pontuação

Cada vaga ganha uma pontuação: peso × bolsa + peso × distância + par de UFs + controles. Chance de ser a escolhida = e^pontuação ÷ soma do cardápio.

→

4
Os pesos

O computador escolhe os pesos que deixam as 1ªs opções observadas o mais prováveis possível (máxima verossimilhança). O peso da bolsa é o β.

Por que "condicional": a conta compara vagas do mesmo cardápio, para o mesmo médico. O que é do médico (nota, idade, perfil) é igual em todas as vagas e se cancela.

Cautela: Mede a vaga marcada na inscrição, não a ida ao município.

Fontes: McFadden (1974); Bobba et al. (NBER WP 29068, rev. jan. 2026), seção 4.1; output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e): 5.417 candidatos, 578.998 linhas.

Exemplo: um candidato, três vagas do mesmo curso em MG

Vaga	Bolsa	Distância	Pontuação	Chance de ser a 1ª opção
A	R$ 10 mil	50 km	0,51	**28,8%**
B	R$ 15 mil	50 km	0,90	**42,4%**
C	R$ 15 mil	125 km	0,51	**28,8%**

Ilustrativo: três vagas inventadas, iguais no resto; pontuação só com a bolsa e a distância, com os pesos estimados no VL-1 (0,077 por R$ 1 mil; -0,514 por 100 km). Na base real, cada candidato tem ≈ 107 vagas.

B CONTRA A

42,4% ÷ 28,8% = 1,47

R$ 5 mil a mais, o resto igual: é o ×1,47 do resultado.

C CONTRA A

28,8% ≈ 28,8%

R$ 5 mil a mais, mas 75 km mais longe: a distância come o ganho. Daí "R$ 5 mil valem cerca de 75 km".

Como se lê o β: o peso da bolsa é 0,077 por R$ 1 mil; para R$ 5 mil, e^(5 × 0,077) = 1,47. Entre duas vagas do mesmo cardápio, a de bolsa R$ 5 mil maior tem 1,47 vez a chance da outra de ser a 1ª opção.

Cautela: exemplo ilustrativo: as vagas são inventadas; os pesos são os estimados.

Fontes: output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (VL-1, ciclos 1–3, adendo 52e; doc 57x; auditoria 48).

Modelo: logit condicional da 1ª opção

I. Especificação (McFadden, 1974)

$$U_{iv} = \beta \cdot bolsa_v + f(IVS_v) + \delta \cdot dist_{iv} + \alpha_{UF(i),UF(v)} + \theta \cdot X_{iv} + \varepsilon_{iv}$$

$$P(i \text{ escolhe } v) = exp(U_{iv}) / \Sigma_{k \in \text{vagas de } i} exp(U_{ik})$$

i: candidato · v: vaga do seu curso e ciclo · X: mesma região de saúde, mesmo município, porte, capital, vaga imediata

O QUE SE ESTIMA

$e^{5\beta}$: quanto +R$ 5 mil multiplicam a chance de a vaga ser a 1ª opção

máxima verossimilhança; erro-padrão agrupado por curso × ciclo

II. O papel de cada termo

β · bolsa

TESTADO

salta nos cortes de IVS (R$ 10 → 15 → 20 mil)

α · par de UFs

PAREAMENTO

efeito fixo: só compara vagas da mesma UF, vistas por médicos da mesma UF

f(IVS)

CONTROLE

curva contínua do IVS, sem salto: no corte, só a bolsa salta

δ · distância, θ · X

CONTROLE

atributos da vaga e da distância; não interpretados

Por que "condicional": a probabilidade é calculada dentro das vagas de cada candidato. O que é do médico (idade, nota, especialidade) é igual em todas as vagas dele e se cancela: cada médico é comparado consigo mesmo.

Fontes: McFadden (1974); protocolo 52; adendos 52c e 52e; docs 57a e 57x; scripts/rdd_bolsa/25_escolha_dap.py e 50_escolha_localizacao_par.py.

Por que este modelo: o desenho de Bobba et al. (2026)

Insper

I. Referência forte: professores no Peru (NBER WP 29068)

	Bobba et al. (2026)	Nós: PMM-E
Incentivo	bônus salarial que salta em cortes de população e tempo de viagem (+13%)	bolsa que salta nos cortes de IVS (+R$ 5 mil)
Escolha	professor escolhe na sua vez, entre as vagas que restam; pode sair do setor	médico lista as opções na inscrição; usamos a 1ª
Modelo	logit multinomial com cardápio personalizado e coeficientes aleatórios	logit condicional com o cardápio do curso e ciclo
Peso do salário	**só os saltos nos cortes, com polinômios da população e do tempo de viagem**	**só os saltos nos cortes, com curva contínua do IVS**
Lugar e distância	efeito fixo de província; distância até a casa do professor	efeito fixo do par de UFs; distância até o trabalho anterior

II. E as alternativas?

Por que não só uma RDD por vaga?

Compara vagas, uma observação por vaga; foi feita e o IC contém zero. O logit vê o mesmo médico diante de ≈ 107 vagas.

Por que não coeficientes aleatórios?

Eles observam a saída do setor e dois concursos por professor; nós, não. No modelo base, o logit misto dá peso da bolsa parecido: fica como sensibilidade.

Cautela: trocar o estimador depois de ver o resultado seria escolha pós-resultado; alternativas entram só como robustez rotulada.

Fontes: Bobba, Ederer, León-Ciliotta, Neilson e Nieddu, NBER WP 29068, rev. jan. 2026, seções 3.1 e 4.1, nota 13; doc 03_literatura_empirica/20 (A1); doc 44 (F1.1); doc 57a (M8).

Identificação: o que fica fixo e o que supomos

I. O que o software mantém fixo no cálculo

Item	Como entra na estimação	Fixo?
Candidato	verossimilhança dentro das vagas de cada um: o que é dele se cancela	Sim
Par de UFs	254 dummies: UF de trabalho anterior × UF da vaga	Sim
Município / vaga	não entra: a bolsa é a mesma no município inteiro e seria absorvida	Não
Distância, região, porte	controles na utilidade (distância: −0,514 por 100 km)	Controlado

O β aprende só com **vagas do mesmo par de UFs com bolsas diferentes**: 260 pares, 5.345 candidatos.

II. Premissas e aderência

ATENDE

Bolsa por regra

o IVS reproduz a faixa de 368/368 municípios (ciclo 1) e 454/454 (ciclo 2)

PACOTE

Só a bolsa muda no corte?

não: outras regras federais mudam junto; medimos esse pacote

SUPOSTO

Conjunto de escolha

supomos que o médico viu todas as vagas do seu curso

Cautela: a especificação com o par de UFs foi escolhida depois de ver o modelo base: é exploratória.

Fontes: portao_r1_ivs_oficial.json; auditorias 16, 18 e 48; adendo 52e; VL_resumo.json; scripts/rdd_bolsa/25_escolha_dap.py (_estat) e 50_escolha_localizacao_par.py (matriz_vl).

Na mesma UF, +R$ 5 mil multiplicam a chance por 1,47

Insper

I. Coeficientes estimados (log-chance), ciclos 1–3

Termo	Coef.	IC 95%
Bolsa (por R$ 1 mil/mês)	**0,077**	**[0,027; 0,127]**
Distância (por 100 km)	−0,514	[−0,555; −0,474]
Mesma região de saúde	1,103	[0,845; 1,361]
Mesmo município	0,587	[0,314; 0,860]
log(população 2022)	0,140	[0,081; 0,198]
Capital	−0,313	[−0,654; 0,028]

Também na equação: curva do IVS, estrato, vaga imediata e 254 dummies do par. Controles: não interpretados. 5.417 candidatos; EP agrupado por curso × ciclo (55 grupos).

II. Da estimativa à leitura

$5 \times 0{,}077 = 0{,}385$

log-chance de +R$ 5 mil por mês

$e^{0{,}385} = 1{,}47$

entre duas vagas iguais exceto a bolsa, a de +R$ 5 mil tem 1,47 vez a probabilidade de ser a 1ª opção (IC 95%: 1,15 a 1,89; p de Holm 0,005)

$0{,}385 \div 0{,}514 \times 100\ \text{km} = 75\ \text{km}$

+R$ 5 mil pesam como uma vaga 75 km mais perto

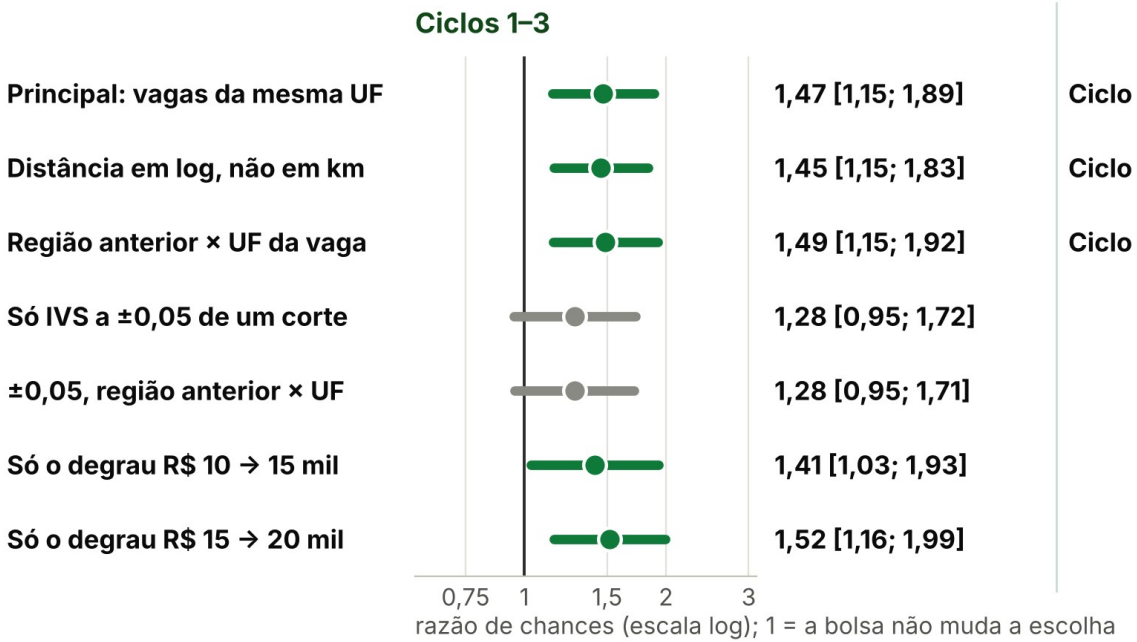
Só o ciclo 2: ×1,90 [1,30; 2,78], = 117 km

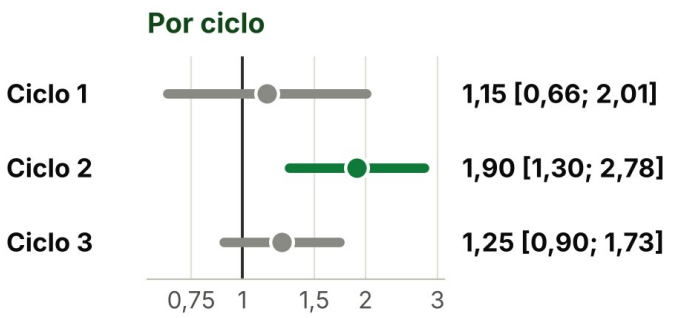
Cautela: especificação escolhida após ver os dados. A pré-registrada, sem o par de UFs: ×1,25 [0,98; 1,61], IC que contém 1.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); VC_estimativas.csv (P1a, adendo 52c).

Robustez: sempre comparando vagas da mesma UF

Insper





MANTÉM

Distância em log, região anterior e cada degrau separado; bootstrap para poucos grupos: p 0,011.

POR CICLO

Forte só no ciclo 2; nos ciclos 1 e 3, o IC contém 1.

IVS A ±0,05

Só vagas perto do corte: menos dados, IC contém 1 (inconclusivo).

Como ler todas comparam vagas da mesma UF. Verde: IC 95% exclui 1; cinza: contém 1 (inconclusivo).
Região anterior: região de saúde do local de trabalho anterior no lugar da UF. ±0,05: só municípios com IVS a até 0,05 de um corte.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_ e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Leitura: com todos os dados e sempre na mesma UF, o efeito fica entre ×1,41 e ×1,52 em toda variante. Onde a informação é menor — perto do corte e nos ciclos 1 e 3 —, o IC contém 1.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_estimativas.csv e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente); final_robustez_escolha.png (scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py).

Conclusão: a bolsa maior aumenta a 1ª opção? Sim

Insper

Resposta

×1,47
+R$ 5 mil, vagas da mesma UF

Sim, a vaga com bolsa maior é mais escolhida

Entre vagas da mesma UF, R$ 5 mil a mais multiplicam por 1,47 a chance de a vaga ser a 1ª opção (IC 95%: 1,15 a 1,89).

Força

×1,90
2° ciclo, vagas da mesma UF

O efeito é forte só no 2° ciclo

No 2° ciclo, IC 95% de 1,30 a 2,78. Nos ciclos 1 e 3, ×1,15 e ×1,25, com IC que contém 1.

Teoria

75 km
é o que R$ 5 mil compensam

A bolsa compensa parte do custo do lugar

Os dados sugerem: R$ 5 mil a mais pesam o mesmo que uma vaga 75 km mais perto (IC 95%: 28 a 122 km).

Para a política: a bolsa maior reordena a escolha entre vagas da mesma UF; não mostramos que leve mais médicos ao município.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; auditoria 48); VG_estimativas.csv (adendo 52g; auditoria pendente); modelo da banca 1; auditoria 50.

Limitações e o que cada uma implica

Insper

Escolhida depois de ver os dados

A comparação só entre vagas da mesma UF (×1,47) foi escolhida depois de vermos os dados.

Implica → **É exploratório: sugere o efeito, não o confirma.**

Sem o par de UFs, o IC contém 1

Na especificação pré-registrada, que compara vagas de todas as UFs: ×1,25 (IC 95%: 0,98 a 1,61).

Implica → **Não dá para descartar efeito nulo nessa versão.**

Só vemos a inscrição

Observamos a vaga que o médico pôs em 1º lugar, não se ele foi trabalhar no município.

Implica → **Escolher não é ir: não mostra mais médicos chegando.**

O corte muda um pacote

Quando o município passa do corte de IVS, outras regras federais mudam junto com a bolsa.

Implica → **Medimos o pacote: o efeito do dinheiro não sai isolado.**

Forte só no 2º ciclo

No 2º ciclo, ×1,90; no 1º (×1,15) e no 3º (×1,25), o IC contém 1.

Implica → **Não dá para generalizar para outros ciclos.**

Local de trabalho anterior vem do CNES

É onde o médico tinha vínculo antes da inscrição, não onde mora; só define o par de UFs fixado.

Implica → **É pareamento, não resultado nem causa.**

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1 e M1, adendo 52e); VG_estimativas.csv (adendo 52g); auditorias 18 e 48; portão G1.

Q&A





Apêndice



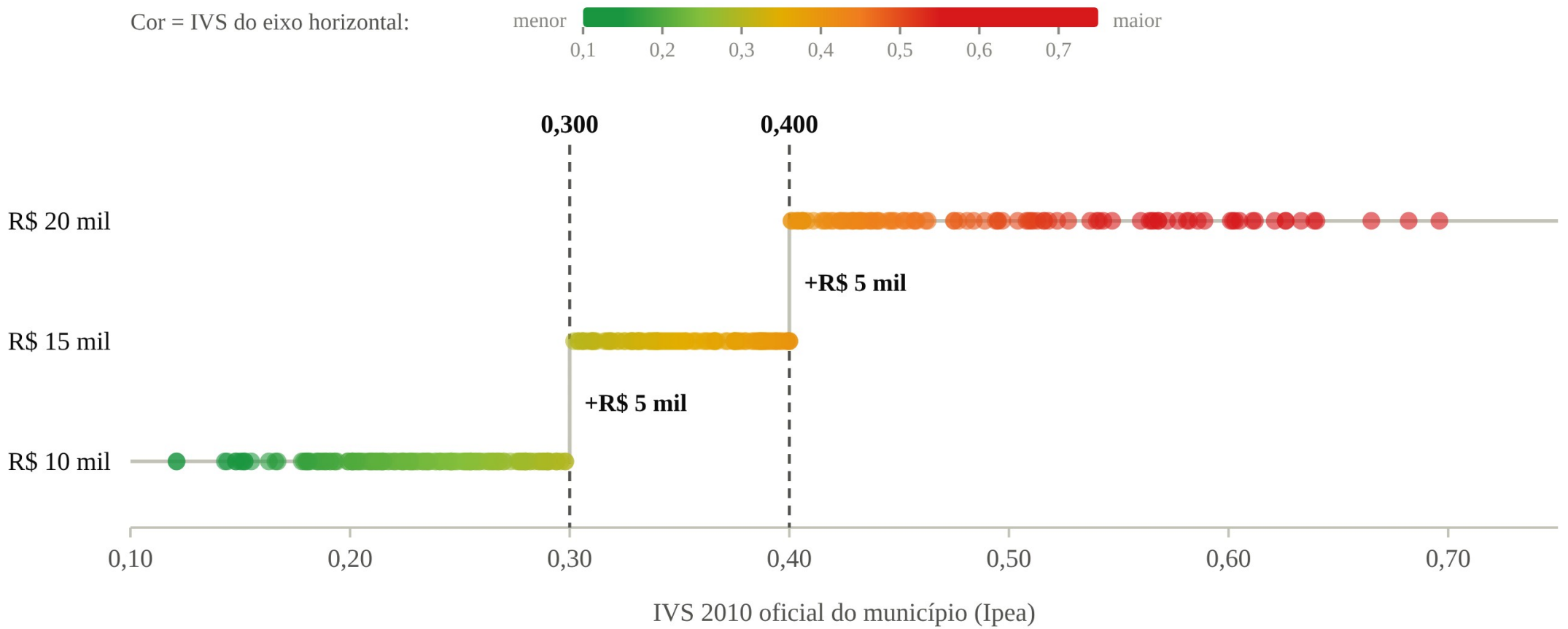


Apêndice A1: a bolsa segue exatamente o IVS

Insper

Bolsa anunciada e IVS 2010 oficial, ciclo 1

Cada ponto é um município com vaga; a bolsa salta nos cortes de 0,300 e 0,400



A regra é exata: o IVS reproduz a faixa de 368 de 368 municípios no ciclo 1 e de 454 de 454 no ciclo 2. O município não escolhe a bolsa.

Fontes: Ipea, Plataforma IVS (Censo 2010); quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1 e 2. Elaboração própria.

O modelo combina três elementos da teoria

TRABALHO	ENTRA NO MODELO COMO	PRIMITIVA QUE FORNECE
 **Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020)**	**Escolha locacional intertemporal:** o médico maximiza o valor presente do rendimento real menos um custo locacional não pecuniário	**Equação de escolha** e o horizonte $\Sigma_t \delta^t$
 **Choné & Ma (2011); Reinhardt (1975); Redding & Rossi-Hansberg (2017)**	**Custo não pecuniário:** composto pela desutilidade do atendimento (equipe e do capital instalado) e pela desutilidade da vida no local (amenidades, segurança e distância da família)	**Custo laboral líquido** (de trabalhar ali) e **Custo geográfico** (de viver ali)
 **Burdett, Shi e Wright (2001)**	**Resolve o problema de agregação:** conecta a escolha individual do médico, definida por Moehling, ao preenchimento observado	**Probabilidade do preenchimento:** $\Pr(Y_m = 1) = 1 - (1 - \pi_m)^N$

A escolha locacional maximiza a utilidade

MOEHLING et al. (2020), EQ. 1, P. 184

$$m_r^* = \arg\max_{m \in I_r} \sum_{t=0}^{T} \delta^t \left[\frac{E\left(w_{mt(s_r)} \middle| B_m\right)}{p_{mt}} - c_{rmt(s_r)} \right]$$

m^*_r: Local escolhido por r · I_r: ofertas disponíveis a r · δ^t: desconto do ano t · T: fim da carreira

OUTPUT DO MODELO

A localidade de maior valor é a escolhida

*Modelo individual

DE ONDE VEM CADA TERMO:

Salário : $E(w_{mt})$ — ELEVA

MOEHLING et al. (2020)

Bolsa do programa (B)
+ remuneração esperada na especialidade

Bolsa maior aumenta o valor da vaga, e rende mais onde os preços são baixos.

Custo local : p_{mt} — REDUZ

REDDING & ROSSI-HANSBERG (2017)

Segurança, deslocamento etc
Nível de amenidades da cidade

Entram como deflator: o mesmo salário vale menos onde morar é mais caro.

Custo laboral : $c_{rmt(s)}$ — REDUZ

CHONÉ & MA (2011)

Esforço para atender
Aumenta com equipe e equipamentos ruins

Custo não monetário de exercer ali; o altruísmo do médico (α) compensa em parte.

A política mexe em apenas uma variável: eleva E(w|B) pela bolsa (B). Preços e custo do local continuam contra, e é a soma das três variáveis que decide qual vaga o médico escolhe.

A escolha locacional maximiza a renda real líquida

MOEHLING et al. (2020), EQ. 1, P. 184

$$\max_{i \in I} \sum_{t} \delta^{t} \left[\frac{\mathbb{E}\left(w_{it(s)}\right)}{p_{it}} - c_{it(s)} \right]$$

- ***i*:** localidades candidatas
- **$\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})$:** salário esperado em i, no ano t, na especialidade s
- **P_{it}:** nível de preços da localidade (deflator)
- **$c_{it}^{(s)}$:** custo não pecuniário de viver ali
- **δ^{t}:** desconto do ano t ($0 < \delta < 1$)
- **Σ_{t}:** soma ao longo do horizonte de carreira

O médico ganha com o salário esperado na localidade, ajustado pelo custo de vida. Perde com o custo não pecuniário de exercer a profissão naquele local. O modelo atribui um peso menor aos anos mais distantes, soma os resultados ao longo da carreira e compara as localidades disponíveis. **A escolha recai sobre aquela que oferece o maior valor presente da renda real líquida**

Gera i^{*}: a localidade que maximiza a renda real líquida esperada ao longo da carreira

Onde chegamos: a localidade escolhida é a de maior renda real líquida descontada, onde salário nominal alto não compensa preços e custos locais altos.

Literatura divide o custo em dois tipos: geográfico e laboral

Insper

CUSTO GEOGRÁFICO (REDDING & ROSSI, 2017)

$$u_{nio} = \frac{Z_{nio} B_n W_i}{k_{ni} Q_n^{1-\beta}}$$

No numerador, o que atrai: o salário do local de trabalho vezes as amenidades da cidade. **No denominador, o que repele:** o deslocamento e o preço da moradia, elevado à parcela da renda gasta com habitação (1 − β). **O mesmo salário vale menos onde morar é caro ou a viagem é longa.**

B_n : **amenidades**	w_i : salário
κ_{ni} : **deslocamento**	Q_n : preço da moradia

Gera p_{it}: o deflator da localidade

CUSTO LABORAL (CHONÉ & MA, 2011)

$$U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q)$$

O médico **ganha com a receita do atendimento**, **perde com o esforço** de produzir o cuidado. **O esforço cai quando há mais equipe (L) e capital (K),** e valoriza o benefício ao paciente na medida do seu altruísmo (α). **Salário igual em estruturas diferentes não é oferta igual.**

***R* :** receita	***Q* :** intensidade do cuidado
***C(q; L, K)* :** custo de esforço	***B(q)* :** benefício ao paciente

Gera $c_{it}(s)$: o custo não pecuniário de exercer ali

Adições ao modelo do slide anterior: lá o deflator de preços e o custo não pecuniário entravam como valores externos; estas duas equações passam a calculá-los.

Da escolha individual ao preenchimento agregado

Insper

I. Intuição econômica

Como escolhas individuais se transformam em preenchimento

1. **Cada médico prefere uma oferta**
   Entre as ofertas disponíveis para ele (I_r), fica com a de maior valor V_{rm}.

2. **Médicos diferem entre si**
   Especialidade, vínculos e preferências variam: π_m é a parcela de médicos que prefere m.

3. **Basta um médico para preencher**
   Com N médicos, a chance de nenhum escolher m é $(1 - \pi_m)^N$.

II. Formalização da agregação

Da escolha ótima do médico à probabilidade de preenchimento

I. Escolha Individual — **MOEHLING et al. (2020)**

$$m_r^* = \arg\max_{m \in I_r} V_{rm}$$

II. Agregação — **BURDETT, SHI & WRIGHT (2001)**

$$\pi_m = \Pr_r(m_r^* = m)$$

III. Preenchimento — **Simplificação teórica (Binomial)**

$$\Pr(Y_m = 1) = 1 - (1 - \pi_m)^N$$

CADEIA DO MODELO

$B_m \uparrow$ bolsa maior → $V_{rm} \uparrow$ a oferta vale mais → $\pi_m \uparrow$ mais médicos a preferem → $\Pr(Y_m = 1) \uparrow$ mais chance de preencher

$Y_m = 1$: a oferta (estabelecimento × curso) recebe ao menos uma confirmação ou homologação; não é taxa de ocupação de vagas.
Binomial: supõe escolhas independentes e π_m comum entre médicos; é simplificação teórica, não equação estimada.

O IVS mede a vulnerabilidade social dos territórios brasileiros

Insper

I. O IVS resume a vulnerabilidade social em três dimensões

Índice de Vulnerabilidade Social (0 a 1), Por UF – Ipea, 2010

Vulnerabilidade social: fragilidades nas condições de vida de um território, ligadas a renda e trabalho, educação, saúde, transporte, moradia e saneamento.

Infraestrutura urbana
3 indicadores

- Abastecimento de água e esgoto inadequados
- Domicílios urbanos sem coleta de lixo
- Vulneráveis à pobreza com mais de 1 hora até o trabalho

+

Capital humano
8 indicadores

- Mortalidade infantil
- Fora da escola: 0 a 5 anos
- Fora da escola: 6 a 14 anos
- Mães de 10 a 17 anos
- Mães chefes sem fundamental
- Analfabetismo adulto
- Crianças em domicílio sem fundamental
- Jovens sem estudo nem trabalho

+

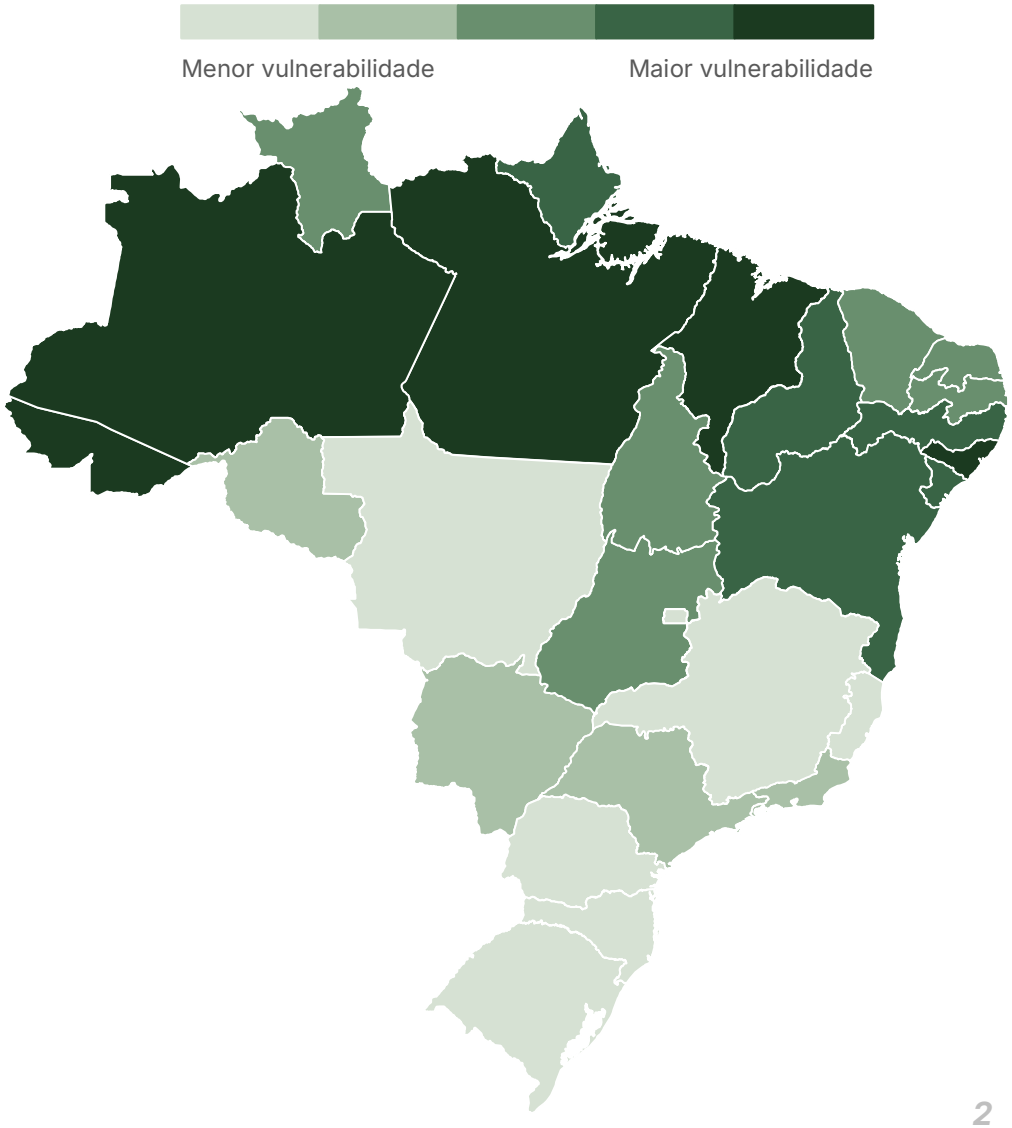
Renda e trabalho
5 indicadores

- Renda de até 1/2 salário mínimo per capita
- Desocupação, 18 anos ou mais
- Informalidade entre adultos sem fundamental
- Dependência de renda de idosos
- Trabalho infantil

IVS = média simples das três dimensões, com o mesmo peso (1/3 cada)

Quanto mais perto de 1, maior a vulnerabilidade. Classificação oficial:

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
até 0,200	0,201 a 0,300	0,301 a 0,400	0,401 a 0,500	acima de 0,500



Fontes: Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social; Edital SGTES/MS nº 3/2025 (item 11.1.4).